

Aprendendo a Programar: Diferenças de Gênero e Interatividade

Efeitos da motivação, dos objetivos e da autoeficácia dos alunos sobre o desempenho

Alex Lishinski
Universidade Estadual de Michigan
Faculdade de Educação
East Lansing, MI
lishinsk@msu.edu

Aman Yadav
Universidade Estadual de Michigan
Faculdade de Educação
East Lansing, MI
ayadav@msu.edu

Jon Good
Universidade Estadual de Michigan
Faculdade de Educação
East Lansing, MI
goodjona@msu.edu

Richard Enbody
Universidade Estadual de Michigan
Departamento de Computação
Ciência e Engenharia
East Lansing, MI
enbody@cse.msu.edu

RESUMO

Pesquisas anteriores em educação em ciência da computação demonstraram a importância da motivação para o sucesso na programação introdutória. Construtos teóricos da autorregulação teoria da aprendizagem autodirigida (SRL), que integra vários tipos diferentes dos processos metacognitivos, bem como dos construtos motivacionais, provaram ser importantes indicadores de sucesso na maioria dos casos. disciplinas acadêmicas. Esses componentes individuais da aprendizagem autorregulada (por exemplo, autoeficácia, estratégias metacognitivas) interagem de maneiras complexas para influenciar os estados afetivos e os comportamentos dos alunos, que, por sua vez, influenciam a aprendizagem. resultados. Esses elementos já foram examinados anteriormente. individualmente em programadores iniciantes, mas não temos um Este artigo apresenta uma compreensão abrangente de como os construtos da autorregulação da aprendizagem interagem para influenciar a aprendizagem da programação. em um estudo que examinou a interação da autoeficácia, orientações de objetivos intrínsecos e extrínsecos e metacognitivos Estratégias e seu impacto no desempenho dos alunos em CS1 curso. Também relatamos diferenças significativas entre os gêneros em As relações entre os construtos da autorregulação da aprendizagem (ARA) e os resultados da aprendizagem. Descobrimos que o desempenho dos alunos tinha os precursores motivacionais e de ARA esperados, mas as interações entre esses construtos revelaram algumas consequências inesperadas. relacionamentos. Além disso, descobrimos que a autoeficácia das mulheres tinha uma relação diferente com o desempenho da programação em comparação com a dos seus colegas do sexo masculino. Mais pesquisas sobre O sucesso na programação introdutória deve levar em consideração da relação única e complexa entre SRL e sucesso dos alunos, bem como diferenças de gênero nessas relações que são específicas da Ciência da Computação.

É concedida permissão para fazer cópias digitais ou impressas, totais ou parciais, desta obra para uso pessoal ou O uso em sala de aula é concedido gratuitamente, desde que não sejam feitas ou distribuídas cópias. para fins lucrativos ou comerciais, e que as cópias contenham este aviso e a citação completa. na primeira página. Os direitos autorais dos componentes desta obra pertencem a terceiros. Os autores devem ser respeitados. É permitido fazer resumos com a devida atribuição. Para copiar de outra forma, ou A republicação, seja para postar em servidores ou redistribuir para listas, requer autorização prévia específica. e/ou uma taxa. Solicite as permissões através do endereço permissions@acm.org.

ICER '16, 8 a 12 de setembro de 2016, Melbourne, VIC, Austrália

© 2016 Direitos autorais reservados ao(s) proprietário(s)/autor(es). Direitos de publicação licenciados à ACM. ISBN 978-1-4503-4449-4/16/09. . . \$15.00

DOI: <http://dx.doi.org/10.1145/2960310.2960329>

Palavras-chave

autoeficácia, orientação para objetivos, estratégias metacognitivas, CS1, preditores

1. INTRODUÇÃO

Foram encontrados construtos de aprendizagem autorregulada (AAR) ser fatores importantes que podem ajudar a prever os resultados acadêmicos dos alunos [42]. A autorregulação da aprendizagem (ARA) refere-se a uma série de características e comportamentos diferentes dos alunos (por exemplo, características motivacionais, comportamento de definição de metas, autorregulação metacognitiva, e estratégias cognitivas) que interagem reciprocamente uma com a outra outro ao longo do tempo.

Pesquisas anteriores no ensino de ciência da computação (CC) têm examinaram a motivação e os subcomponentes da autorregulação da aprendizagem (ARA) como possíveis preditores de sucesso, particularmente no contexto de cursos introdutórios de programação [9, 46]. Os resultados desta pesquisa mostraram que a ARA e os construtos motivacionais são Útil para prever o sucesso da programação. No entanto, estes Estudos anteriores se concentraram principalmente em examinar as relações entre construtos individuais de autorregulação da aprendizagem e o curso. resultados, em vez de investigar como múltiplos componentes da autorregulação da aprendizagem interagem em estudantes de programação introdutória com o tempo, à medida que aprendem a programar. Um exame detalhado. A compreensão das relações entre motivação, autorregulação da aprendizagem (ARA) e resultados dos alunos em ciência da computação exige um modelo estrutural mais complexo. do que o que foi usado anteriormente. Este modelo deve Inclua também medidas repetidas dos construtos importantes. para capturar os efeitos recíprocos à medida que os alunos progredem pelo processo de aprendizagem de programação. Portanto, o objetivo deste O objetivo deste estudo foi fornecer tal análise, detalhando as relações entre os construtos da autorregulação da aprendizagem (ARA) em um curso introdutório de programação. Além disso, pesquisas anteriores sugeriram que existem diferenças de gênero em relação à autoeficácia o que pode ser importante na aprendizagem de programação [11, 53]. Portanto, este estudo também investigou as diferenças de gênero em a relação entre autoeficácia e desempenho para ver se alguma conclusão pudesse ser tirada sobre as diferenças de gênero. na forma como os alunos abordam um curso introdutório de programação.

1.1 Questões de pesquisa

- RQ1: Quais são as relações entre autoeficácia, orientação para objetivos, estratégias metacognitivas e curso resultados em alunos de programação introdutória?
- RQ2: Como a autoeficácia se relaciona com a programação? desempenho, e como essa relação muda Ao longo do tempo em CS1?
- RQ3: Existem diferenças de gênero nas formas como A autoeficácia influencia o desempenho em CS1?

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Aprendizagem autorregulada: Motivação, Objetivos, e estratégias metacognitivas

A teoria da aprendizagem autorregulada (SRL) é uma teoria abrangente. estrutura composta por uma série de comportamentos (por exemplo, objetivos) configuração, uso de estratégias) e afetivos (por exemplo, estados motivacionais, características de autoeficácia dos alunos. A autorregulação da aprendizagem também inclui A visão dos alunos sobre o processo de aprendizagem; um aluno autorregulado é alguém que é comportamentalmente, metacognitivamente e motivacionalmente, um participante ativo em sua própria aprendizagem ([63], citado em [64]). Dentro da estrutura da SRL, A motivação e as estratégias de aprendizagem são uma parte essencial de desempenho acadêmico dos alunos [64]. Uso de metacognição As estratégias também são fundamentais. Os aprendizes autorregulados caracterizam-se pelo uso de estratégias metacognitivas para atingir seus objetivos. objetivos acadêmicos e sua consciência da conexão entre essas estratégias e os resultados da aprendizagem [64]. A maioria dos Todos os aprendizes autorregulados são receptivos ao feedback de o processo de aprendizagem, modificando suas estratégias e crenças pessoais por meio do automonitoramento de seus resultados de aprendizagem. Em resumo, a autorregulação da aprendizagem (SRL) é uma teoria de aprendizagem eficaz que inclui motivação, comportamentos de definição de metas e habilidades metacognitivas. estratégias, em um processo iterativo que utiliza o automonitoramento e feedback para modificar a aplicação desses aprendizados. comportamentos. Portanto, explicar a aprendizagem do aluno envolve explorar as relações entre esses aspectos cognitivos, afetivos, e dimensões comportamentais.

2.1.1 Motivação: Autoeficácia

A autoeficácia é um importante construto motivacional que tem suas origens na teoria sociocognitiva de Bandura [4, 5]. Bandura apresentou originalmente a autoeficácia como a crença de que é possível executar com sucesso os comportamentos necessários para produzir um resultado desejado [4]. As crenças de autoeficácia determinam o quantidade de esforço que as pessoas estão dispostas a despende e quão bem Eles lidam com os desafios e persistem diante deles [4]. Dentro Na teoria sociocognitiva de Bandura, as crenças sobre si mesmo desempenham um papel autorregulador, mediando a relação entre objetivos ou valores e o comportamento que os indivíduos adotam para alcançar esses objetivos. valores [5]. A força desta estrutura reside no facto de as ligações fracas entre a capacidade anterior e a realização serem frequentemente explicadas por estes tipos de crenças sobre si [5].

Desde a discussão original de Bandura sobre autoeficácia [4], tornou-se uma das variáveis motivacionais mais importantes que ajuda a explicar a relação entre o desempenho passado e os resultados futuros na pesquisa educacional ([43], ver também [39, 38, 14, 2]). A autoeficácia está relacionada a uma série de outras crenças sobre si mesmo (por exemplo, autoconceito, atribuições de sucesso e fracasso) que também são importantes na motivação.

mas difere no sentido de que as crenças de autoeficácia são mais específicas ao contexto e à tarefa do que outras crenças sobre si mesmo, que são mais características globais dos indivíduos [35]. A especificidade de A crença na autoeficácia é relevante para seu uso como preditor de desempenho, assim como as crenças de autoestima mais gerais tendem a estar mais fracamente relacionado aos resultados dos alunos [5].

A importância da autoeficácia na previsão do sucesso acadêmico e das escolhas profissionais tem sido bem documentada em diversos estudos.

áreas temáticas, como matemática [38], ciências [14] e artes da linguagem [39]. Por exemplo, foi demonstrado que o senso de autoeficácia dos alunos em matemática está mais significativamente relacionado à sua continuidade nos estudos de matemática do que seu desempenho anterior em matemática [38]. Escolha de Também se constatou que as carreiras em matemática e ciências são promissoras.

fortemente previsto pelas crenças de autoeficácia [31]. Valentine et al. realizaram uma meta-análise sobre os efeitos da autoeficácia sobre os resultados de desempenho e encontraram um efeito consistentemente significativo, embora pequeno, em todas as disciplinas, controlando para conquista anterior [55]. No entanto, os autores observam que em Na prática, as chamadas medidas de autoeficácia frequentemente incluem uma mistura de medidas mais específicas da tarefa e medidas mais globais do autoconceito, o que causaria uma redução do verdadeiro efeito da autoeficácia.

A pesquisa também examinou a precisão da autoeficácia. crenças, mostrando que crenças de autoeficácia excessivamente confiantes podem têm efeitos prejudiciais no desempenho posterior [37]. Anterior Estudos sugerem que a autoeficácia influencia o desempenho. ao iniciar comportamentos mais adaptativos e fazer com que os alunos buscar mais oportunidades de prática e feedback [42]. Nesse sentido, a autoeficácia tem demonstrado estar relacionada a para maior resiliência em resposta a tarefas complexas e difíceis. A autoeficácia tem fortes efeitos no desempenho da transferência, como Bem. Um estudo de Ford et al. descobriu efeitos da autoeficácia sobre desempenho de transferência que ultrapassou os efeitos do conhecimento e das habilidades obtidas na tarefa original [21].

2.1.2 Definição de Metas: Orientações para Metas

Outro componente importante da aprendizagem autorregulada A teoria é a orientação para objetivos, que se refere aos tipos de resultados que os alunos desejam em situações de sucesso acadêmico. A orientação para objetivos conecta os resultados desejados pelos alunos aos comportamentos que eles adotam e os padrões que eles utilizam para avaliar seu desempenho, o que, por sua vez, afeta o desempenho posterior [33]. A teoria da orientação para objetivos descreveu originalmente As orientações de objetivos dos alunos são divididas em duas categorias principais: domínio e desempenho. Alunos com orientação para o domínio valorizam a aprendizagem e o crescimento pessoal, enquanto alunos com orientação para o desempenho valorizam a demonstração social de sucesso e a conquista relativa. (Pintrich e)

Schunk chamou essas duas orientações de objetivos de intrínsecas e extrínsecas, e esses termos são usados no presente estudo [44].

Pesquisas anteriores têm consistentemente relacionado a motivação intrínseca. para o sucesso acadêmico e motivação extrínseca para o desempenho acadêmico.

dificuldades demográficas [62]. Esses resultados implicam que um intrínseco A orientação para objetivos, focada no domínio e na aprendizagem, é mais propício ao sucesso acadêmico e precisa ser fomentado em ambientes acadêmicos.

As categorias iniciais de orientação para objetivos foram revisadas. e refinada à medida que a teoria se desenvolveu. Objetivos intrínsecos permaneceram as mesmas, enquanto as metas extrínsecas foram divididas. em dois subtipos, abordagem de desempenho e desempenho metas de evitação [23, 19]. Metas de aproximação de desempenho são baseado no desejo de aparentar sucesso aos olhos dos outros,

ou sucesso medido em relação aos outros, enquanto desempenho. Os objetivos de evitação baseiam-se no desejo de evitar o fracasso. particularmente em vista de outros [34]. Estudos empíricos têm mostraram uma distinção funcional entre os dois tipos de metas de desempenho. Metas de aproximação de desempenho predizem comportamentos adaptativos em contextos acadêmicos, enquanto metas de evitação de desempenho predizem comportamentos mal-adaptativos [34].

2.1.3 Estratégias de aprendizagem: Estratégias metacognitivas

Outro conceito importante na teoria da aprendizagem autorregulada são as estratégias metacognitivas. As estratégias metacognitivas são os processos de automonitoramento e controle utilizados pelos alunos. Selecionar e implementar comportamentos adequados para lidar com a situação. um desafio acadêmico [17]. Tais estratégias incluem, por exemplo, fazer perguntas a si mesmo para verificar a compreensão. ou definir metas específicas ao estudar. Essas estratégias são um componente necessário no processo mais amplo pelo qual a aprendizagem autorregulada leva a melhores resultados acadêmicos. [17]. As estratégias metacognitivas são importantes porque elas mediar entre estratégias cognitivas e desempenho acadêmico [61]. Enquanto as estratégias cognitivas são as estratégias empregadas para concluir uma tarefa específica que está relacionada a O conteúdo substantivo daquela tarefa específica, as estratégias metacognitivas são estratégias mais gerais que envolvem a consciência e o controle executivo das estratégias cognitivas. Pesquisas anteriores descobriram que os alunos podem usar as estratégias cognitivas apropriadas, mas ainda assim não conseguir um desempenho satisfatório. a tarefa porque eles não conseguem usar adequadamente a metacognição estratégias [17, 21].

2.1.4 Relações entre Construtos

Pesquisas anteriores também lançaram luz sobre as relações. entre esses diferentes construtos de aprendizagem autorregulada. Por exemplo, descobriu-se que a autoeficácia está positivamente associada ao uso de mais estratégias metacognitivas [42]. Da mesma forma, foi demonstrado que as orientações intrínsecas para objetivos estar positivamente associado à autoeficácia, enquanto os fatores extrínsecos A orientação para objetivos está negativamente associada à autoeficácia. [62]. Também se verificou que a utilização de estratégias metacognitivas é significativamente relacionada à autoeficácia posterior, possivelmente mediada pelos efeitos do desempenho na autoeficácia [1]. Ao considerar todos os três construtos, uma meta-análise de Crede e Phillips descobriu que a autoeficácia consistentemente apresenta a maior força. relação com resultados acadêmicos, seguida por estratégias metacognitivas e depois orientação para objetivos [18]. Esses resultados anteriores forneceram a base para o modelo de relações entre esses construtos usado no presente estudo.

A autoeficácia é singular entre os conceitos de autorregulação da aprendizagem examinados neste estudo devido à sua maleabilidade e relações recíprocas com os resultados da aprendizagem [22, 36]. Inicialmente As crenças de autoeficácia afetam o desempenho, que por sua vez afeta crenças de autoeficácia posteriores. Bandura argumentou que a autoeficácia A autoeficácia deve ser avaliada em pontos significativos do processo de aprendizagem para explicar como esse ciclo de feedback funciona. funções em um determinado contexto acadêmico [4]. Pesquisas anteriores Mostra que os efeitos recíprocos da autoeficácia e do desempenho levam a uma correção das crenças de autoeficácia ao longo do tempo. À medida que os alunos têm mais oportunidades de autoavaliação, correspondência entre crenças de autoeficácia e desempenho torna-se maior [50]. Em outras palavras, as crenças dos alunos sobre O que eles conseguem fazer se torna mais preciso por meio do feedback.

2.1.5 Em Educação em Ciência da Computação

Pesquisas anteriores na área de ensino de ciência da computação examinaram as relações individuais entre os construtos de autorregulação da aprendizagem (ARA) analisados neste estudo (autoeficácia, desempenho). objetivos e estratégias metacognitivas) e aprendizagem do aluno resultados em cursos de Ciência da Computação. A autoeficácia tem sido estudada A maioria, com estudos anteriores confirmando em grande parte que a autoeficácia prevê o desempenho em contextos de CS, assim como em outros contextos. outros ambientes acadêmicos. Ramalingam et al. descobriram que A autoeficácia dos alunos apresentou associação positiva com o curso. notas e experiência anterior, e que aumentou ao longo do tempo. tempo [46]. Wiedenbeck descobriu que a autoeficácia estava positivamente associada à nota geral do curso e aos resultados. em uma tarefa de depuração [58]. Wilson e Shrock inesperadamente Constatou-se que a autoeficácia não estava significativamente relacionada ao curso. notas do meio do semestre [60]. Watson e Godwin descobriram que a autoeficácia era de longe o preditor mais forte do desempenho em CS1, acima de muitos outros preditores de sucesso [56]. Um estudo qualitativo de Kinnunen e Simon descobriu que a autoeficácia Os julgamentos estão em constante evolução durante o processo de Trabalhar em tarefas de programação em CS1, isso é positivo e julgamentos negativos de autoeficácia são possíveis em resposta. tanto a resultados positivos quanto negativos na programação, e que a dificuldade da tarefa e a orientação para objetivos de realização são possíveis moderadores dessas mudanças [28]. Um precursor disso Um estudo descobriu que as tarefas de programação tendem a pegar alunos pegos de surpresa com dificuldades quando pensam que eles Entendem o que estão fazendo. Esses "atingidos por um raio" experiências produzem reações emocionais particularmente intensas nos alunos, o que tem, consequentemente, efeitos maiores sobre os alunos. revisões às suas crenças de autoeficácia [27]. Essas observações se encaixam no conceito do ciclo de feedback da autoeficácia, e Sugere-se que esse processo recíproco mereça uma investigação mais aprofundada no contexto do aprendizado de programação por parte dos alunos.

A orientação para objetivos tem sido estudada em diversas aulas de Ciência da Computação. também em outros tempos, com os estudos existentes focando em aspectos positivos. correlações entre orientações intrínsecas de objetivos e notas escolares. Por exemplo, Bergin e Reilly descobriram que a orientação intrínseca para objetivos estava associada a notas mais altas em um exame de CS1. curso [8], assim como Zingaro e Porter [65]. Metacognitivo As estratégias também foram estudadas em Ciência da Computação, com os resultados observados correspondendo às expectativas baseadas na teoria. Bergin, Reilly, e Traynor descobriu que o uso de estratégias metacognitivas estava associado tanto a orientações de objetivos intrínsecas quanto notas mais altas no curso CS1 [9]. Um estudo qualitativo de alunos em um curso de programação orientada a objetos mostrou que Falhas no controle metacognitivo foram responsáveis pelas falhas na resolução de problemas [25]. Outro estudo qualitativo detalhou os tipos de estratégias metacognitivas específicas e gerais utilizadas pela CS estudantes de programação introdutória [20]. Esses resultados confirmam a importância dos construtos de aprendizagem autorregulada em Explicando o desempenho na programação introdutória, com A maioria das descobertas está alinhada com pesquisas anteriores sobre precursores para o sucesso em outras áreas de conteúdo [24]. No geral, os estudos sobre construtos de autorregulação da aprendizagem (ARA) em Ciência da Computação confirmaram amplamente as associações teoricamente esperadas entre essas variáveis. Contexto CS, que apoia o uso dessa teoria para explicar

Resultados de aprendizagem dos alunos nas aulas de Ciência da Computação.

2.1.6 Autorregulação da Aprendizagem e Gênero em Ciência da Computação

A disparidade de participação entre gêneros na ciência da computação tem sido amplamente observada. e pesquisados (ver, por exemplo, [49, 29, 54]). Dados recentes mostrou que os homens superam as mulheres em número nos cursos de bacharelado em Ciência da Computação.

gres 4 para 1 [13]. Muitos fatores relacionados à disparidade de gênero Foram pesquisados diversos fatores, incluindo a falta de modelos femininos, diferenças na experiência prévia em programação e situações hostis. cultura e taxas diferenciais de atrito [59, 13]. Estes Os autores argumentaram que aspectos da cultura, como o O caráter frequentemente competitivo das avaliações nas aulas de Ciência da Computação, o incentivo ao foco obsessivo e ao isolamento social durante a realização das tarefas, são características marcantes. O trabalho e o pequeno número de modelos femininos fazem com que as estudantes se sintam isoladas, o que pode levar a diferenças de desempenho. taxas de atrito [59].

O papel dos construtos de aprendizagem autorregulada na disparidade de gênero é uma dimensão importante que tem sido pouco explorada. Pesquisas gerais sobre autoeficácia têm demonstrado que, Apesar de aptidão e desempenho iguais, as meninas apresentam níveis sistematicamente mais baixos de autoeficácia do que os meninos [40]. Estudos anteriores no contexto da Ciência da Computação também encontraram diferenças de gênero no nível de conforto e na autoeficácia em aulas de Ciência da Computação, que, em comparação com seus pares do sexo masculino, as mulheres apresentam menor autoeficácia e níveis de conforto mais baixos em relação a tarefas complexas. tarefas de computador [15, 12]. Pesquisas também encontraram correlações de sucesso em CS que são exclusivos das mulheres. O sucesso das mulheres em cursos de CS está exclusivamente relacionado ao nível de conforto [10], bem como por terem estereótipos positivos sobre estudantes de Ciência da Computação. e percepções positivas da igualdade de gênero em suas turmas. [12]. Pesquisas anteriores levantaram a hipótese de que diferenças em Teoria da atribuição e diferenças de autoeficácia entre meninos e as meninas podem estar envolvidas na desigualdade de gênero. Estudos empíricos mostraram que as mulheres são mais propensas do que os homens a... No contexto da ciência da computação, o sucesso é atribuído à sorte em vez da habilidade. que estudos científicos mostram que podem ser responsáveis por taxas de atrito diferenciais [59, 16]. Também foi levantada a hipótese de que a relativa falta de modelos femininos na área da saúde pode estar relacionado aos seus níveis iniciais mais baixos de autoeficácia, o que reduz sua propensão a buscar experiências que seriam ser oportunidades para aumentar sua autoeficácia [59]. Estas Resultados anteriores sugerem que as crenças sobre si mesmo e as características afetivas podem ser muito importantes para explicar o gênero. lacuna na CS. Portanto, este estudo examinou as diferenças de gênero. no ciclo de feedback da autoeficácia não foram previamente estudados. examinado.

2.2 Necessidade de estudo

As pesquisas anteriores em educação em ciência da computação sobre os precursores motivacionais para o sucesso confirmaram a importância da motivação. de construtos motivacionais e de autorregulação da aprendizagem em cursos introdutórios de programação [25, 56, 65]. No entanto, ainda sabemos pouco sobre as relações entre esses fatores e sua influência nos resultados dos alunos. Até o momento, nenhum estudo analisou nas relações entre autoeficácia, orientação para objetivos, e estratégias metacognitivas na programação introdutória cursos. Estudos anteriores de outras disciplinas sugeriram relações entre esses construtos, mas não se sabe se essas relações se mantêm no contexto de

Programação introdutória.

Em particular, o ciclo de feedback da autoeficácia tem sido pouco estudado na Ciência da Computação. O estudo qualitativo de Kinnunen e Simon Foi sugerido que algo como um processo recíproco de feedback de autoeficácia ocorre em estudantes iniciantes de programação. e os autores ofereceram sugestões para manter o feedback um ciclo vicioso que se torna negativo e leva os alunos ao fracasso. [28]. O presente estudo baseia-se nesse estudo, acrescentando Explorando a natureza do ciclo de feedback da autoeficácia em programas introdutórios, apresentando os resultados de um estudo mais amplo.

Estudo quantitativo que também relaciona dados sobre a autoeficácia.

ciclo de feedback para outras construções de autorregulação da aprendizagem.

Outra deficiência do trabalho anterior sobre motivação e CS é que o desempenho em programação normalmente tem sido medido pela nota de uma única disciplina ou nota de exame, com pouca discussão ou atenção dada às implicações da escolha de medida de resultado. Como já foi argumentado em outros trabalhos, diferentes tipos de tarefas de programação parecem avaliar qualitativamente diferentes aspectos da aprendizagem dos alunos em cursos introdutórios de programação [32]. Por essa razão, este estudo adota uma abordagem de medidas de múltiplos resultados para examinar Este estudo investiga as relações entre motivação e desempenho, utilizando múltiplos indicadores de desempenho em programação. Além disso, estudos anteriores sobre variáveis motivacionais mediram apenas alguns indicadores. deles em um único momento, em vez de examinar as trajetórias dos alunos ao longo do tempo. Este estudo utilizou medidas repetidas de autoeficácia para permitir um exame mais detalhado da relação recíproca entre autoeficácia e desempenho.

Embora pesquisas anteriores tenham sugerido a importância de Embora os processos afetivos expliquem as diferenças de gênero, a interação recíproca entre autoeficácia e resultados de aprendizagem em Ciência da Computação, mediada pelo gênero, não foi previamente investigada. examinada. A disparidade de gênero na ciência da computação é uma questão significativa e uma Para compreendê-lo plenamente, é necessário examinar... as formas específicas de gênero pelas quais o ciclo de feedback da autoeficácia opera e influencia a aprendizagem do aluno. Portanto, este estudo Apresenta resultados sobre as diferenças de gênero na natureza de o ciclo de feedback da autoeficácia na programação introdutória cursos.

3. MÉTODOS

3.1 Participantes e Contexto

Este estudo investigou as relações entre a autorregulação da aprendizagem (SRL, na sigla em inglês) e a autorregulação da aprendizagem (SRL, na sigla em inglês). construtos e desempenho dos alunos em uma amostra de 346 estudantes em um curso de CS1 em uma grande universidade do meio-oeste. Desses alunos, 248 (73,1%) eram do sexo masculino, 93 (26,9%) do sexo feminino e 5 não foram identificados. A aula foi ministrada por... quarto autor deste artigo, mas ele não esteve envolvido no Processo de coleta e análise de dados. O curso foi ministrado. Em um formato predominantemente invertido; os alunos assistiam a videoaulas. e participaram de sessões de laboratório com um monitor, nas quais concluíram exercícios de laboratório.

3.2 Medidas de Aprendizagem Autorregulada

Os construtos de aprendizagem motivacional e autorregulada foram medidas usando subescalas do Questionário de Estratégias Motivadas para Aprendizagem (MSLQ). O MSLQ é um Instrumento de autorrelato amplamente utilizado, projetado para medir a motivação e as estratégias de aprendizagem dos alunos [41]. O MSLQ compreende 81 itens em escala Likert distribuídos em 15 subescalas, seis das quais que são projetadas para medir dimensões da motivação, e nove das quais são projetadas para medir estratégias de aprendizagem. O MSLQ também foi usado anteriormente em pesquisas de educação em Ciência da Computação para examinar as relações entre subescalas individuais e resultados dos alunos (ver, por exemplo: [6, 56, 9, 51]). Além do ensino de ciência da computação, o MSLQ tem sido usado em centenas de estudos, e sua validade e confiabilidade foram comprovadas. Foi bem fundamentado.

Para este estudo, foram escolhidas 4 das 15 subescalas para medir os construtos teóricos de interesse discutidos anteriormente. As escalas utilizadas foram autoeficácia, autorregulação metacognitiva, orientação intrínseca para objetivos e orientação extrínseca para objetivos.

entencimento. Merece destaque a subescala de orientao para objetivos extr nsecos. Quando o MSLQ foi desenvolvido, a teoria sobre orientaes de objetivos ainda n o havia dividido as orientaes de objetivos extr nsecos em Abordagem de desempenho e evitao de desempenho. Os itens que comp em a subescala de orientao para objetivos extr nsecos no Todas as escalas MSLQ s o orientadas para avaliar a dimens o desempenho-aproximao. Por essa raz o, a escala de orientao para objetivos extr nsecos ser  interpretada como uma medida da orientao para objetivos de desempenho-aproximao. As escalas escolhidas para este estudo Foi constatado que preveem resultados estudantis consistentes com teoria da aprendizagem autorregulada [18].

3.3 Medidas de Desempenho de Programac o

A dimens o de desempenho da programac o foi avaliada. utilizando as notas dos alunos em diferentes tipos de avaliao. Estudos anteriores em educao em ci ncia da computao geralmente utilizavam a nota geral. A nota da disciplina ou a nota do exame final como resultados. Outras pesquisas anteriores, no entanto, sugeriram que diferentes tipos   claro que as avaliaes podem medir aspectos qualitativamente diferentes da capacidade do aluno [3, 30], e, portanto, a escolha do resultado A medida pode ter efeitos significativos na validade e na interpretao dos resultados do estudo. Por essa raz o, este estudo Foram utilizadas duas medidas diferentes de desempenho dos alunos: projetos de programac o e provas de m ltipla escolha. Os projetos de programac o envolviam os alunos escrevendo programas completos. enquanto os exames de m ltipla escolha envolviam os alunos respondendo perguntas sobre sintaxe e rastreamento de pequenos trechos de c digo. Por Utilizando ambas as medidas, podemos obter uma vis o mais detalhada. de como a motivao e as estrat gias de aprendizagem afetam o desempenho dos alunos.

4. COLETA E AN LISE DE DADOS

Para este estudo, os alunos responderam a um question rio online contendo itens sobre autoefic cia (Autoefic cia Inicial), autorregulao metacognitiva (Autorregulao Metacognitiva) e orientao intr nseca para objetivos (Orientao Intr nseca para Objetivos). subescalas de orientao para objetivos extr nsecos (GO) e extr nsecos (GO Extr nseco) na segunda semana do curso. Projetos de programac o as entregas deveriam ser feitas semanalmente a partir da segunda semana do curso. com exceo das semanas com provas de meio de semestre, que Foram atribuídas as semanas 6 e 11. Os dados da nota do curso consistem em 7. projetos de programac o e 2 provas de m ltipla escolha. Al m disso, a subescala de autoefic cia do MSLQ foi aplicada. alunos em duas ocasi es subsequentes, 1 semana antes de cada exame, na semana 5 (Autoefic cia R1) e na semana 10 (Autoefic cia R2). O cronograma de coleta de dados   mostrado na figura 1.

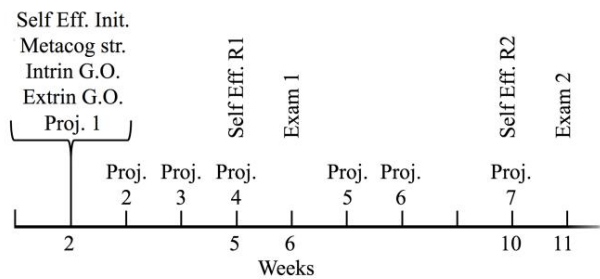


Figura 1: Cronograma de Coleta de Dados

Os dados para este estudo foram analisados principalmente com um Modelo de an lise de caminhos. A an lise de caminhos   uma equao estrutural. t cnica de modelagem que permite modelar a explicao-

relacionamentos tradicionais, incluindo relacionamentos de mediao, para um conjunto de vari veis com interaes complexas [47]. Um modelo de an lise de caminhos foi ajustado para explicar as relaes diretas e indiretas observadas entre as vari veis observadas, com base em expectativas te ricas para essas relaes. Esse tipo de A an lise   apropriada porque as relaes entre os Os conceitos de motivao e estrat gias de aprendizagem s o teoricamente e empiricamente bem fundamentados. O objetivo desta an lise   expandir pesquisas anteriores, que demonstraram a exist ncia de relaes entre motivao, estrat gias de aprendizagem e desempenho, e fornecer uma an lise mais detalhada. Modelo dessas relaes no contexto espec fico do CS1. O tamanho da amostra n o foi suficiente para permitir uma via separada. Os modelos foram ajustados por g nero, portanto, as diferenas de g nero foram analisadas observando-se a correlao individual e a correlao. diferenas de padr o entre machos e f meas, que eram testado quanto   signific ncia. Todas as an lises foram feitas usando o R vers o 3.2.1 e o pacote lavaan [45, 48], e visualizaes foram produzidos usando os pacotes ggplot2 e DiagrammeR [57, 52].

5. RESULTADOS

5.1 Estat sticas Descritivas

Estat sticas descritivas das quatro subescalas do MSLQ, bem como como as duas medidas repetidas de autoefic cia e o curso As notas s o apresentadas na tabela 1. Os dados foram coletados em m ltiplos locais. pontos e houve alguma perda de participantes. O conjunto de dados final foi 218 alunos que forneceram dados completos em todas as medidas. Os itens do MSLQ s o avaliados em uma escala Likert de 7 pontos, e a soma das pontuaes   calculada. foram utilizadas como pontuaes gerais para esses construtos. As escalas de orientao para objetivos intr nsecos e extr nsecos t m um m ximo A escala de autoefic cia tem uma pontuao m xima de 28, sendo poss vel atingir uma pontuao m xima de 28. pontuao poss vel de 56, e a escala de estrat gias metacognitivas tem uma pontuao m xima poss vel de 96. O Exame 1 valeu 100 pontos, a segunda prova valia 150 pontos e os 7 projetos. valiam um total de 235 pontos.

Tabela 1: Estat sticas Descritivas: MSLQ e S rie vari veis

	cujo	n	significa	sd
Metacog. Strat.	1	346,00	56,77	10,16
Iniciativa de Autoefic�cia	2	346,00	43,02	3 346,00
GO intr�nseco		20,40		4,61
Extrin GO	4	346,00	22,32	4,78
Total de	5	433,00	362,12	103,78
pontos Exame 1	pts 6	433,00	74,13	19,37
Exame 2 pts	7	433,00	101,86	34,79
Pontos do projeto:	8	433,00	186,13	60,07
Autoefic�cia R1	9	269,00	42,47	10,70
Autoefic�cia R2	10	218,00	41,68	12,05

T mbem foram calculadas as diferenas de g nero nessas vari veis. e n o houve diferenas significativas por g nero, com o com exceo da medio inicial de autoefic cia, na qual As mulheres obtiveram pontuaes significativamente menores do que os homens (t = 2,92, valor p = 0,004).

5.2 An lise de Caminho

O modelo de trajet ria utilizou a pontuao total dos exames e a pontuao total do projeto. pontuaes como resultados, com as vari veis do MSLQ como independentes. vari veis. De acordo com pesquisas anteriores, a autoefic cia

Foi levantada a hipótese de que teria o maior efeito direto no desempenho, com as estratégias metacognitivas e a orientação para objetivos tendo um efeito indireto no desempenho por meio de sua efeito na autoeficácia. A autoeficácia foi medida 3 vezes. assim, os efeitos da autoeficácia anterior sobre a autoeficácia posterior foram também foi modelado, assim como o efeito do desempenho anterior sobre a autoeficácia posterior. Em consonância com a teoria anterior, o objetivo A orientação foi hipotetizada como influenciadora dos resultados direta e indiretamente, por meio de um efeito na autoeficácia. As estratégias metacognitivas foram hipotetizadas como tendo efeitos diretos apenas nas pontuações dos projetos, porque os processos de monitoramento e reflexão envolvidos nas estratégias metacognitivas não mostram fortes relações com as notas gerais [18].

As estimativas dos parâmetros do modelo são apresentadas na tabela 2. O ajuste do modelo foi bom ($\chi^2 = 1,439$, gl = 2, $p = 0,487$; CFI = 1,000; RMSEA = 0,00, IC 90% = (0,00, 0,122)) [26]. A teoria anterior sugeria que a autoeficácia produziria

os efeitos diretos mais fortes, e que as outras escalas MSLQ teriam efeitos em grande parte indiretos, e os resultados do modelo são consistentes com essas expectativas. Para as notas dos exames, o O efeito direto mais forte foi a autoeficácia, em particular a segunda medição repetida ($\gamma = 1,215$, $p < 0,001$). Projeto As pontuações também estavam significativamente relacionadas, mas a magnitude de o efeito foi muito menor do que o da autoeficácia ($\gamma = 0,290$, $p < 0,001$). Como esperado, a orientação para objetivos extrínsecos teve um efeito negativo no desempenho nos exames, mas esse efeito Não foi significativo, assim como o efeito da orientação intrínseca para objetivos. Curiosamente, a primeira medida repetida de autoeficácia teve um efeito negativo ($\gamma = -0,594$, $p = 0,010$). Esses resultados sugerem uma correção da autoeficácia, visto que o feedback de desempenho tornou a autoeficácia posterior mais precisa do que a autoeficácia anterior. A variância explicada para as notas dos exames foi moderada ($R^2 = 0,351$).

Para as pontuações do projeto, o único efeito direto significativo foi que a da primeira medição repetida de autoeficácia ($\gamma = 1,215$, $p < 0,001$). Esse efeito teve magnitude semelhante a a da autoeficácia nas notas dos exames. Tanto as orientações de metas extrínsecas quanto as intrínsecas tiveram efeitos negativos, mas estes foram não foi significativo, nem o efeito positivo da metacognição foi significativo. estratégias. O efeito não significativo da autoeficácia inicial Isso sugere, mais uma vez, um efeito de correção da autoeficácia. À medida que os alunos progrediam e recebiam feedback, suas crenças sobre si mesmos tornavam-se mais precisas em relação ao seu desempenho real. A segunda medida repetida de autoeficácia foi não incluído no modelo porque foi medido posteriormente. dos projetos, mas sua correlação com as pontuações totais do projeto. foi maior do que a da primeira medida, o que além disso apoia essa interpretação porque a autoeficácia posterior foi mais intimamente relacionado ao desempenho depois que houve mais oportunidades para feedback de desempenho. A variância explicada para as pontuações do projeto foi pequena ($R^2 = 0,094$).

Os coeficientes de caminho para as duas medições repetidas. da autoeficácia revelam os efeitos indiretos dos outros MSLQ variáveis. A segunda medição repetida da autoeficácia Foi compreensivelmente mais fortemente relacionada à primeira medição repetida e à medição inicial da autoeficácia ($\gamma = 0,502$, $p < 0,001$; $\gamma = 0,252$, $p < 0,001$).

O maior efeito da primeira medição repetida corrobora a hipótese de que... interpretação de que, embora a autoeficácia tivesse alguma continuidade Entre as medições, ocorreu um efeito de correção ao longo do tempo. As estratégias metacognitivas tiveram apenas um efeito indireto sobre a segunda medição repetida de autoeficácia, com um efeito direto significativo na primeira medição ($\gamma = 0,173$, $p =$

0,005). O mesmo se aplica à motivação intrínseca ($\gamma = 0,405$, $p = 0,005$). A motivação extrínseca apresentou o resultado negativo esperado. efeito na primeira medição repetida da autoeficácia, mas Não foi significativo. O diagrama de caminhos com os caminhos insignificantes removidos é mostrado na figura 2.

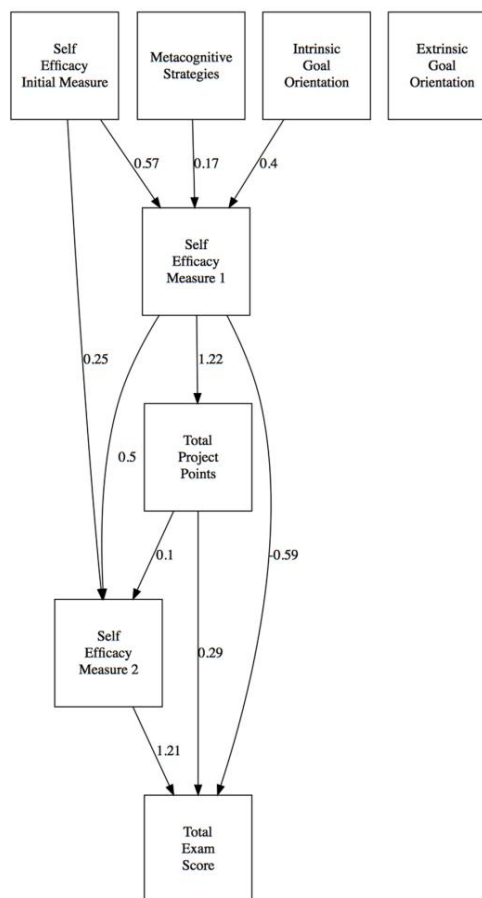


Figura 2: Modelo de Caminho: Caminhos significativos

De forma geral, os resultados da análise de caminhos estavam de acordo com o esperado. porque é o melhor preditor de ambos os indicadores de desempenho. foi uma medida de autoeficácia. Outra coisa nada surpreendente, mas Um aspecto interessante dos resultados do modelo de caminho é a diferença na variância explicada entre as duas medidas de resultado em termos de variância total explicada. Enquanto 35,1% da variância explicada é menor do que a variância explicada pelas duas medidas de resultado. A variância da pontuação total do exame foi explicada. pelas variáveis MSLQ no modelo de caminho, apenas 9,4% dos A variância das pontuações do projeto foi explicada pelo MSLQ. variáveis. Parte dessa diferença se deve ao fato de que a segunda medição repetida da autoeficácia não foi usada para prever as pontuações dos projetos, pois era medida após a conclusão de todos os projetos. Adicionando essa variável aumentaria a variância explicada para 17,0%. Mesmo assim, a diferença é substancial. Essa diferença pode ter relacionado à natureza padronizada das questões de múltipla escolha. testes versus a natureza aberta dos projetos de programação, o que torna as notas obtidas no exame mais confiáveis. do que as notas dos projetos e, portanto, mais fáceis de prever. Outra possibilidade, no entanto, é que projetos e provas difiram significativamente nos processos de autorregulação que estão envolvidos.

envolvidos em sua conclusão. Estratégias metacognitivas, para Por exemplo, pode desempenhar um papel mais importante na conclusão de um projeto de programação do que um exame, porque os projetos exigem mais Planejamento e resolução de problemas. A possibilidade mais provável. O fato é que os fatores envolvidos no desempenho de um projeto de programação são mais multifacetados do que os envolvidos em um exame. desempenho. Interações mais complexas entre o MSLQ variáveis e outras variáveis cognitivas e/ou afetivas são É provável que esteja envolvido, mas os dados coletados neste estudo são insuficientes para determinar isso.

Tabela 2: Modelo de trajetória: efeitos diretos				
Dep. Var	Ind. Var	Exames	Leste	com
SE R2	Exames	SE	1,21	0,21 5,71 0,00
R1	-0,59	0,23 -2,56	Exames	Projetos 0,29 0,05 5,49 Exames
Extrin	GO	-0,72 0,39 -1,85	Exames	Intrin GO -0,06 0,44 -0,14
				0,01
				0,06
				0,89
Projetos	SE	Init.	-0,43 0,32 -1,35	1,22 0,30
Projetos	SE	R1	Projetos	4,03
Intrin	GO	-0,85 0,65 -1,30	Projetos	Extrin GO -0,96 0,56 -1,71
Projetos	Metacog	str. 0,26 0,28 0,92	SE R2	SE R1 0,50 0,07
7.13	SE R2	SE Init. 0,25 0,07 3,50	SE R2	Metacog str. 0,01
0,06	0,20	SE R2	Projetos 0,10 0,02 6,45	SE R2
0,06	0,15	0,41	SE R2	Extrin GO -0,00 0,13 -0,03
				0,00
				0,84
				0,00
				0,68
				0,98
SE R1	SE	Init. 0,57 0,06 9,57	SE R1	Intrin GO 0,40 0,14
2,82	SE R1	Metacog p. 0,17 0,06 2,84	SE R1	Extrina GO
-0,13	0,13	-1,02		0,00
				0,31

5.3 Diferenças de gênero

Além dos resultados da análise geral do caminho, Houve diferenças significativas no feedback de autoeficácia. loop por gênero. Infelizmente, os tamanhos das amostras obtidas não foram suficientes para ajustar modelos de trajetória separados por gênero, diferenças significativas entre os gêneros nos padrões de correlação são em vez disso, foram relatadas. Correlações entre a autoeficácia e Os indicadores de desempenho mostram um padrão consistentemente distinto. para homens e mulheres. A matriz de correlação para o auto-medidas de eficácia e desempenho (totais de exames e projetos) Os valores para homens e mulheres são apresentados na tabela 3.

Tabela 3: Correlações entre autoeficácia e desempenho; Valores masculinos abaixo da diagonal, valores femininos acima.

	SE Init.	SE R1	SE R2	Proj.	Exame
SE Inicial.	1,00	0,71	0,67	0,23	0,14
SE R1	0,61	1,00	0,78	0,30	0,39
SE R2	0,47	0,63	1,00	0,31	0,42
Pontos do projeto	0,20	0,31	0,48	1,00	0,47
Pontos do exame	0,17	0,17	0,62		1,00

Correlações entre a medição inicial de autoeficácia Os resultados dos exames e projetos não apresentaram diferenças significativas entre alunos do sexo masculino e feminino, e essas correlações aumentaram nas medições subsequentes de autoeficácia para ambos os grupos. No entanto, para os dois restantes...

Nas medições de autoeficácia, emergiu um padrão distinto. o caso tanto dos projetos quanto dos exames, autoeficácia feminina - As correlações de desempenho aumentaram entre a medição inicial da autoeficácia e a primeira medição repetida. Contudo, entre a primeira e a segunda medição repetida da autoeficácia, a correlação entre autoeficácia e desempenho não aumentou significativamente. Para os homens, por outro lado, Por outro lado, houve aumentos acentuados e estatisticamente significativos em a correlação autoeficácia/desempenho entre o primeiro e segundas medidas repetidas de autoeficácia, para ambos projetos e exames. Esses resultados são mostrados na figura 3.

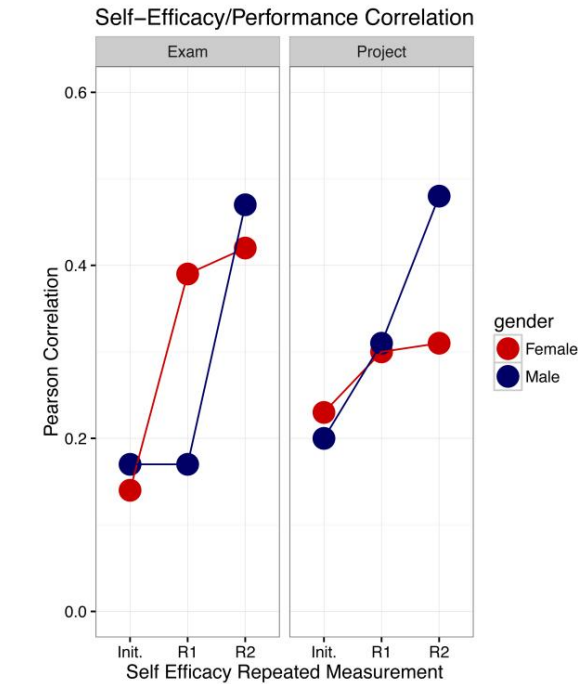


Figura 3: Diferenças de gênero no efeito de correção da autoeficácia

Os testes de hipótese mostraram que a correlação muda para homens entre a primeira e a segunda medições repetidas de autoeficácia foram significativas, enquanto as correspondentes A mudança não foi significativa para as mulheres. Como mostrado em No gráfico, o efeito é mais pronunciado nas notas dos exames. onde a correlação entre a autoeficácia masculina e o desempenho no exame não aumenta em nada entre a medição inicial da autoeficácia. e a primeira medição repetida, mas aumentou acentuadamente. pela segunda medição repetida. Essa diferença é consistente com o resultado da análise de caminho, que mostrou que a autoeficácia previu melhor as notas dos exames do que o projeto pontuações. No entanto, a correlação projeto/SE R2 foi estatisticamente significativamente maior para homens do que para mulheres, em contraste. com a correlação R2 entre exame e SE, que foi a mesma para ambos os grupos. Variações nas pontuações entre as 3 medições de autoeficácia também foram calculados e as correlações com os resultados foram calculados. Estes contam a mesma história que a autoeficácia - Correlações de desempenho. Para mulheres, a mudança na autoeficácia da medição inicial para a primeira repetição. A medição apresentou uma associação maior com as pontuações nos projetos. e exames do que a mudança da primeira medição repetida para a segunda medição repetida. Para homens,

O oposto exato era verdadeiro para cada resultado. O primeiro

A mudança na autoeficácia apresentou uma correlação fraca com o desempenho, mas a segunda mudança na autoeficácia apresentou uma correlação significativamente maior. Essa diferença nos padrões de correlação pode ser explicada pelo fato de que entre a primeira e a segunda mudança na autoeficácia, houve uma correlação significativamente maior. medição da autoeficácia e a primeira autoeficácia repetida Durante a medição, vários projetos foram concluídos, o que... fornecer feedback sobre autoeficácia, enquanto o primeiro exame não o fez. ocorrerão somente após a primeira medição repetida de autoeficácia. mento.

Esses resultados sugerem que ocorre uma correção da autoeficácia. tanto para machos quanto para fêmeas, à medida que progridem através do claro, mas a correção acontece mais rapidamente para mulheres. A correlação entre autoeficácia e desempenho feminino atinge seu platô antes mesmo de os alunos terem cursado a primeira disciplina. exame. Os homens, por outro lado, estão modificando suas crenças sobre si mesmos em resposta ao feedback de desempenho, pelo menos até o segundo exame. No caso das notas dos exames, a correlação A autoeficácia não muda em nada para os homens até depois de o primeiro exame, embora mostre um resultado modesto (não estatisticamente significativo). aumento significativo antes do primeiro exame do projeto - correlação de autoeficácia. Em cada caso, há um padrão claro. Isso sugere que as mulheres param de modificar sua autoeficácia. crenças em resposta ao feedback de desempenho antes do exame 1 enquanto os homens modificam significativamente suas crenças de autoeficácia. após o exame 1. As correlações de mudança de pontuação também corroboraram esse padrão. No geral, os padrões de correlação sugerem que, para os homens, o processo de correção da autoeficácia leva mais tempo e requer mais feedback de desempenho do que para as mulheres. Por outro lado, os homens são mais receptivos ao feedback, pois têm uma janela de tempo maior. Durante esse período, o feedback de desempenho sofrerá mudanças significativas. suas crenças de autoeficácia.

6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Os resultados da análise de caminhos revelam padrões interessantes. sobre como as crenças de autoeficácia dos alunos podem influenciar os resultados do curso e vice-versa. A análise de caminhos. O modelo mostrou que a autoeficácia foi o preditor mais importante dos resultados dos alunos, mas o modelo também mostra que efeitos recíprocos do desempenho na autoeficácia. O importante a reter destes resultados não é que a autoeficácia influencia os resultados dos alunos em CS1. Esta descoberta não é É surpreendente, considerando que pesquisas anteriores, tanto em CS quanto em não-CS, indicaram que aulas relataram resultados semelhantes. O importante é O que se pode concluir desses resultados é que as estratégias metacognitivas A orientação para objetivos impacta a autoeficácia, que impacta o desempenho, e então o desempenho impacta a autoeficácia, que então impacta o desempenho novamente. Esse feedback de autoeficácia O ciclo é a razão pela qual a autoeficácia é tão importante para o desempenho e por que gerenciá-la ao longo do processo de aprendizagem é fundamental. tem grande potencial para melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos em programação.

Os resultados da análise também revelam algo muito interessante. Padrão na forma como estudantes do sexo masculino e feminino modificam suas crenças de autoeficácia de maneira diferente em resposta ao feedback de desempenho. As estudantes do sexo feminino respondem ao feedback de desempenho. logo no início do curso, revisando suas crenças de autoeficácia mais cedo. A implicação desse resultado é importante. Sugere que as respostas a fracassos iniciais na aprendizagem cognitiva podem estar causando alunas se desvinculam da Ciência da Computação. Como Kinnunen e Simon mostrou que as tarefas de programação são caracterizadas pela sua propensão a apanhar os alunos novatos completamente desprevenidos.

guardam com dificuldades e produzem reações emocionais intensas [27]. Se as estudantes do sexo feminino são mais propensas a internalizar esses fracassos iniciais, revisando suas crenças de autoeficácia, isso pode desencorajá-los a continuar a se envolver com a programação. A disparidade de participação de gênero na Ciência da Computação é muito grande. questão importante, e os resultados deste estudo podem oferecer uma Parte da explicação para essa lacuna. As estudantes do sexo feminino fizeram tão bem quanto os alunos do sexo masculino neste curso, em todos os aspectos. Mas a relação desse sucesso com a autoconfiança deles é bastante complexa. diferente. Entendendo como funciona o ciclo de feedback da autoeficácia Operar de forma diferente talvez possa ser usado para modificar abordagens pedagógicas a fim de reduzir a taxa de abandono escolar entre mulheres. CS.

Outro resultado importante a observar é a discrepância entre o resultado do projeto de programação e o resultado do exame. Trabalhos anteriores mostraram que projetos de programação e os exames de múltipla escolha podem avaliar coisas fundamentalmente diferentes, então não é particularmente surpreendente que nós Observam-se resultados diferentes na análise de caminhos. Os diferentes resultados na análise de caminhos mostram que variáveis externas ao Os que analisamos são mais importantes para prever o projeto. notas do que notas de exames. Isso pode significar algumas coisas diferentes.

coisas. Talvez haja um feedback de autoeficácia distinto. loop para projetos de programação. Pode haver mais fatores cognitivos que afetam o ciclo de feedback da autoeficácia, ou talvez relações mais complexas entre os processos cognitivos e motivacionais que ocorrem quando os alunos fazem projetos de programação. Pesquisas futuras devem aprofundar-se mais nesse tema. aprofundando-me nessas conexões e investigando mais a fundo essas complexidades. relacionamentos.

Em geral, esses resultados reforçam a noção de que a autoeficácia As crenças fazem parte de uma relação recíproca com o desempenho. O ciclo de feedback da autoeficácia é importante para os pesquisadores da área de ciência da computação. e educadores, porque a autoeficácia, ao contrário das estratégias metacognitivas e das orientações para objetivos, é muito maleável. Autoeficácia As intervenções podem oferecer uma oportunidade única para melhorar. retenção de alunos em Ciência da Computação, particularmente para alunas. Sabe-se que muitos fatores cognitivos e afetivos estão correlacionados com o sucesso em CS [7], mas poucos são tão maleáveis quanto a autoeficácia. O potencial de intervenções para redirecionar o ciclo de feedback da autoeficácia é grande, e intervenções direcionadas à autoeficácia podem ajudar a reduzir a disparidade de participação entre gêneros. A autoeficácia é muito importante para o sucesso, e Uma melhor compreensão de como a autoeficácia se desenvolve ajuda melhorar nossa compreensão de como os alunos aprendem Ciência da Computação. A autoeficácia é, obviamente, apenas uma peça de um quebra-cabeça maior, mas Esses resultados representam um passo importante em nossa compreensão dessa obra.

7. REFERÊNCIAS

- [1] IS Al-Harthy e CA Was. Conhecimento monitoramento, orientações de objetivos, autoeficácia e Desempenho acadêmico: uma análise de caminhos. Revista de Ensino e Aprendizagem Universitária, 10(4):263–279, 2013.
- [2] S. Andrew. Autoeficácia como preditor de desempenho acadêmico Desempenho em ciências. Revista de Enfermagem Avançada. 27(3):596–603, 1998.
- [3] P. Azalov, S. Azaloff e F. Zlatarova. Trabalho em Progresso - Comparando Ferramentas de Avaliação em Computador Educação Científica: Análise Empírica. Anais de 34ª Conferência ASEE/IEEE Fronteiras na Educação, 20-23 de outubro de 2004, 2:18–19, 2004.

- [4] A. Bandura. Autoeficácia: rumo a uma teoria unificadora da mudança comportamental. *Revisão psicológica*, 84(2):191–215, 1977.
- [5] A. Bandura. Fundamentos sociais do pensamento e da ação: uma teoria sociocognitiva. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1986.
- [6] S. Bergin, A. Mooney, J. Ghent e K. Quille. Usando técnicas de aprendizado de máquina para prever o desempenho de programação introdutória. *International Journal of Computer Science and Software Engineering*, 4(12):323–328, 2015.
- [7] S. Bergin e R. Reilly. Programação: fatores que influenciam o sucesso. *ACM SIGCSE Bulletin*, 37(1):411–415, 2005.
- [8] S. Bergin e R. Reilly. A influência da motivação e do nível de conforto na aprendizagem de programação. *Ppíg 17*, (junho):293–304, 2005.
- [9] S. Bergin, R. Reilly e D. Traynor. Examinando o papel da aprendizagem autorregulada no desempenho introdutório de programação. *Primeiro Workshop Internacional sobre Pesquisa em Educação Computacional*, páginas 81–86, 2005.
- [10] DR Bernstein. Conforto e experiência com Computação: Será que é igual para mulheres e homens? *SIGCSE Bull.*, 23(3):57–61.
- [11] S. Beyer. Diferenças de gênero na precisão de autoavaliações de desempenho. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59(5):960–970, 1990.
- [12] S. Beyer. Predictores das notas de estudantes de Ciência da Computação do sexo feminino e masculino. *Journal of Women and Minorities in Science and Engineering*, 14(4):377–409, 2008.
- [13] S. Beyer. Por que as mulheres são sub-representadas em Ciência da Computação? Diferenças de gênero em estereótipos, autoeficácia, valores e interesses e preditores de futuros cursos de Ciência da Computação e notas. *Educação em Ciência da Computação*, 24(2-3):153–192, 2014.
- [14] SL Britner e F. Pajares. Fontes da ciência Crenças de autoeficácia de alunos do ensino fundamental. *Revista de Pesquisa no Ensino de Ciências*, 43(5):485–499, 2006.
- [15] T. Busch. Diferenças de gênero na autoeficácia e Atitudes em relação aos computadores. *Revista de Pesquisa em Computação Educacional*, 12(2):147–158, 1995.
- [16] J. Cohoon. Será que são tão poucas? Incluindo mulheres na CS. 25ª Conferência Internacional de Engenharia de Software, 2003. *Anais*, páginas 668–674, 2003.
- [17] L. Corno. Os componentes de controle metacognitivo da aprendizagem autorregulada. *Contemporary Educational Psychology*, 11(4):333–346, 1986.
- [18] M. Credé e LA Phillips. Uma revisão meta-analítica do Questionário de Estratégias Motivadas para Aprendizagem. *Aprendizagem e diferenças individuais*, 21:337–346, 2011.
- [19] AJ Elliot. Motivação de aproximação e evitação e metas de realização. *Psicólogo Educacional*, 34:169–189, 1999.
- [20] K. Falkner, R. Vivian e N. Falkner. Identificando Estratégias de aprendizagem autorregulada em Ciência da Computação. *Anais da conferência de 2014 sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação, ITICSE '14*, páginas 291–296, 2014.
- [21] JK Ford, EM Smith, A. Consulting, DA Weissbein, SM Gully e E. Salas. Relações entre orientação para objetivos, atividade metacognitiva e estratégias de prática com resultados de aprendizagem e transferência. *Revista de Psicologia Aplicada*, 83(2):218–233, 1998.
- [22] ME Gist. Autoeficácia: uma análise teórica de seus determinantes e maleabilidade. *Academy of Management Review*, 17(2), 1992.
- [23] JM Harackiewicz, KE Barron, PR Pintrich, AJ Elliot e TM Thrash. Revisão da teoria da meta de realização: Necessária e esclarecedora. *Journal of Educational Psychology*, 94(3):638–645, 2002.
- [24] HM Havenga. Uma investigação dos estudantes Conhecimentos, habilidades e estratégias durante a resolução de problemas em programação orientada a objetos. 2008.
- [25] M. Havenga. O papel das habilidades metacognitivas na resolução de problemas de programação orientada a objetos: um estudo de caso. *Revista de Pesquisa Transdisciplinar na África Austral*, 11(1):133–147, 2015.
- [26] D. Iacobucci. Modelagem de equações estruturais: Ajuste Índices, tamanho da amostra e tópicos avançados. *Journal of Consumer Psychology*, 20(1):90–98, 2010.
- [27] P. Kinnunen e B. Simon. Vivenciando Tarefas de Programação em CS1: O Impacto Emocional. *Icer'10*, páginas 77–85, 2010.
- [28] P. Kinnunen e B. Simon. Percepções de autoeficácia de alunos de Ciência da Computação em CS1: Resultados à luz da teoria sociocognitiva. *Anais do sétimo workshop internacional sobre pesquisa em educação em computação - ICER '11*, páginas 19–26, 2011.
- [29] S. Krieger, M. Allen e C. Rawn. As mulheres são desinteressadas em experimentar na ciência da computação? Em *Anais do 46º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '15)*, páginas 102–107, 2015.
- [30] W. Kuechler e M. Simkin. Quão bem os testes de múltipla escolha avaliam a compreensão dos alunos em aulas de programação de computadores? *Journal of Information Systems Education*, 14(4):389–399, 2003.
- [31] RW Lent e G. Hackett. Autoeficácia na carreira: Estado empírico e direções futuras. *Journal of Vocational Behavior*, 30(3):347–382, 1987.
- [32] A. Lishinski. Componentes cognitivos, afetivos e disposicionais da aprendizagem de programação. Em *ICER Doctoral Consortium*, 2016.
- [33] EA Locke e GP Latham. *Novos desenvolvimentos na definição de metas e no desempenho de tarefas*. Routledge, 2012.
- [34] C. Midgley, A. Kaplan e M. Middleton. Metas de desempenho: São boas para quê, para quem, em que circunstâncias e a que custo? *Revista de Psicologia Educacional*, 93(1):77–86, 2001.
- [35] F. Pajares. Crenças de autoeficácia e resolução de problemas matemáticos de alunos superdotados. *Psicologia educacional contemporânea*, 21(4):325–44, 1996.
- [36] F. Pajares. Crenças de autoeficácia em ambientes acadêmicos. *Revista de Pesquisa Educacional*, 66(4):543–578, 1996.
- [37] F. Pajares e L. Graham. Autoeficácia, Motivação Construções e desempenho em matemática de alunos ingressantes no ensino fundamental. *Psicologia educacional contemporânea*, 24(2):124–139, 1999.

- [38] F. Pajares e MD Miller. Papel da autoeficácia e das crenças do autoconceito na resolução de problemas matemáticos: uma análise de caminho. *Journal of educational psychology*, 86(2):193, 1994.
- [39] F. Pajares e G. Valiante. Influência da autoeficácia na escrita de alunos do ensino fundamental. *Journal of Educational Research*, 90(6):353–360, 1997.
- [40] M. Pajares, F. & Johnson. Crenças de autoeficácia e o desempenho de escrita de alunos que ingressam no ensino médio. *Psicologia nas Escolas*, 33(abril):163–175, 1996.
- [41] R. Paul, S. Smith, ML Genthon, GG Martens, CL Hauen, GG Martens, M. Genthon e P. Wren. Um manual para o uso do Questionário de Estratégias Motivadas para Aprendizagem (MSLQ). Relatório Técnico nº 91-B-004, (The Regents of The University of Michigan.), 1991.
- [42] PR Pintrich e EV de Groot. Componentes motivacionais e de aprendizagem autorregulada do desempenho acadêmico em sala de aula. *Journal of Educational Psychology*, 82(1):33–40, 1990.
- [43] PR Pintrich e DH Schunk. *Motivação na educação: Teoria, pesquisa e aplicações*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1995.
- [44] PR Pintrich e DH Schunk. *Motivação em educação: Teoria, pesquisa e prática*. Capítulo 5:153–197, 1996.
- [45] R Core Team. R: Uma linguagem e ambiente para computação estatística. R Foundation for Statistical Computing, Viena, Áustria, 2015.
- [46] V. Ramalingam, D. LaBelle e S. Wiedenbeck. Autoeficácia e modelos mentais na aprendizagem de programação. Anais da 9ª Conferência Anual SIGCSE sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação - ITICSE '04, página 171, 2004.
- [47] T. Raykov e GA Marcoulides. Um primeiro curso em modelagem de equações estruturais. Lawrence Erlbaum Associates, Londres, 2006.
- [48] Y. Rosseel. {lavaan}: Um pacote {R} para modelagem de equações estruturais. *Journal of Statistical Software*, 48(2):1–36, 2012.
- [49] MA Rubio, R. Romero-Zaliz, C. Mañoso e AP de Madrid. Closing the gender gap in an introductory programming course. *Computers & Education*, 82:409–420, 2015.
- [50] DH Schunk. Autoeficácia e educação e instrução. Em *Autoeficácia, adaptação e ajustamento: teoria, pesquisa e aplicação*, páginas 281–303. 1995.
- [51] J. Sheard, S. Simon, M. Hamilton e J. L'onnberg. Análise da pesquisa sobre o ensino e a aprendizagem de programação. Anais do quinto workshop internacional sobre pesquisa em educação computacional - ICER '09, página 93, 2009.
- [52] K. Sveidqvist, M. Bostock, C. Pettitt, M. Daines, A. Kashcha e R. Iannone. *DiagrammeR: Criar diagramas de gráficos e fluxogramas usando R*, 2016.
- [53] A. Syzmanowicz e A. Furnham. Diferenças de gênero nas autoavaliações de inteligência geral, matemática, espacial e verbal: quatro meta-análises. *Aprendizagem e Diferenças Individuais*, 21(5):493–504, 2011.
- [54] J. Tsan, KE Boyer e CF Lynch. Quão cedo surge a diferença de gênero em ciência da computação? Um estudo de resolução colaborativa de problemas em ciência da computação do 5º ano. Anais do 47º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '16), páginas 388–393, 2016.
- [55] JC Valentine, DL Dubois e H. Cooper. A relação entre auto-crenças e desempenho acadêmico: uma revisão meta-analítica. *Psicólogo Educacional*, 39:111–133, 2004.
- [56] C. Watson, FWB Li e JL Godwin. Sem testes necessários: comparando preditores tradicionais e dinâmicos de sucesso em programação. Anais do 45º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '14), 2014.
- [57] H. Wickham. *ggplot2: gráficos elegantes para análise de dados*. Springer New York, 2009.
- [58] S. Wiedenbeck. Fatores que afetam o sucesso de Aprendizagem de programação para não-especialistas. Anais do workshop internacional de 2005 sobre pesquisa em educação em computação - ICER '05, páginas 13–24, 2005.
- [59] BC Wilson. Um estudo dos fatores que promovem o sucesso na ciência da computação, incluindo as diferenças de gênero. *Educação em Ciência da Computação*, 12(1-2):141–164, 2010.
- [60] BC Wilson e S. Shrock. Contribuindo para o sucesso em um curso introdutório de ciência da computação: um estudo de doze fatores. *ACM SIGCSE Bulletin*, 33(1):184–188, 2001.
- [61] PH Winne. Uma visão metacognitiva do indivíduo diferenças na aprendizagem autorregulada. *Aprendizagem e Diferenças Individuais*, 8(4):327–353, 1996.
- [62] C. Wolters e S. Yu. A relação entre a orientação para objetivos e as crenças motivacionais dos alunos e a aprendizagem autorregulada. *Aprendizagem e diferenças individuais*, 8(3):211–238, 1996.
- [63] BJ Zimmerman. Tornando-se um aprendiz autorregulado: Quais são os principais subprocessos? *Psicologia Educacional Contemporânea*, 11(4):307–313, 1986.
- [64] BJ Zimmerman. *Aprendizagem autorregulada e Desempenho Acadêmico: Uma Visão Geral*. Educação psicólogo, 25(1):3–17, 2010.
- [65] D. Zingaro e L. Porter. Impacto do aluno Objetivos de Aprendizagem nos Resultados de CS1. Anais do 47º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '16), páginas 279–284, 2016.